



RÉCIPROQUE DU THÉORÈME DE PYTHAGORE

4^{ème}
Activité 1

ACTIVITÉ

En mathématiques, on appelle réciproque d'une proposition, la proposition obtenue en inversant son sens logique.

Par exemple, soit la proposition suivante : « **Si un nombre est pair alors il est divisible par deux.** », la réciproque de cette proposition est : « **Si un nombre est divisible par deux alors il est pair.** ».

Attention : la réciproque d'une proposition n'est pas toujours vraie.

1. Voici une proposition : « Si un triangle ABC est rectangle, alors il a un angle droit. ». Indiquer la (ou les) proposition(s) réciproque(s).
 - a. Le triangle ABC rectangle a un angle droit.
 - b. Le triangle ABC a un angle droit car il est rectangle.
 - c. Si le triangle ABC a un angle droit, alors il est rectangle.
 - d. Si le triangle ABC rectangle a un angle droit, alors il est rectangle.
 - e. Un triangle ABC qui a un angle droit est un triangle rectangle.
2.
 - a. Écrire le théorème de Pythagore sous la forme « Si ...alors ... ».
 - b. Écrire la réciproque du théorème de Pythagore.
3.
 - a. Construire les triangles ci-dessous en grandeur réelle.
 - ABC tel que $AB = 3$ cm, $AC = 4$ cm et $BC = 5$ cm.
 - DEF tel que $DE = 5$ cm, $DF = 13$ cm et $EF = 12$ cm.
 - b. Vérifier par le calcul que ces triangles vérifient la condition de la réciproque du théorème de Pythagore.
 - c. Quelles semble être la nature de ces triangles? La conclusion de la réciproque du théorème de Pythagore semble-t-elle vérifiée?